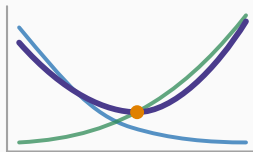


Apprentissage statistique

Chapitre 7 : Évaluer un classifieur : matrice de confusion, ROC, AUC



Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

La matrice de confusion

Le piège de l'exactitude

La courbe ROC

Ce qu'il faut retenir

La matrice de confusion

Quatre nombres

Les quatre cases

	Réel : défaut	Réel : bon
Prévu : défaut	vrais positifs VP	faux positifs FP
Prévu : bon	faux négatifs FN	vrais négatifs VN

Notre modèle sur les mille dossiers

	Réel : défaut	Réel : bon	Total
Prévu : défaut	60	90	150
Prévu : bon	40	810	850
Total	100	900	1 000

Les mesures qu'on en tire

$$VP + VN = 870$$

Le piège de l'exactitude

Le classifieur qui ne fait rien

Un concurrent redoutable

Considérons un modèle qui prédit « **bon** » pour tout le monde, sans regarder aucune variable.

$$\text{exactitude} = \frac{900}{1\,000} = 0,90$$

Il fait mieux que notre modèle — 0,90 contre 0,87 — tout en étant strictement inutile : son rappel est nul, il ne détecte **aucun** défaut.

La leçon

Avec des classes déséquilibrées, l'exactitude est dominée par la classe majoritaire. Elle récompense l'inaction.

Une exactitude élevée n'établit rien tant qu'on ne l'a pas comparée à celle du classifieur trivial. C'est le premier réflexe à acquérir, et l'erreur la plus répandue chez les débutants.

Précision et rappel s'opposent

Abaissier le seuil augmente le **rappel** — on détecte plus de défauts — et dégrade la **précision** — on se trompe plus souvent en accusant.

La courbe ROC

Balayer tous les seuils

Courbe ROC

La **courbe ROC** trace, pour tous les seuils possibles, le **taux de vrais positifs** — le rappel — contre le **taux de faux positifs**, soit $1 - \text{spécificité}$.

Sur notre modèle et à ce seuil, le point vaut $(0,10; 0,60)$.

Comment la lire

Position	Signification
Coin supérieur gauche	classifieur parfait
Diagonale	classifieur aléatoire
Sous la diagonale	pire que le hasard — inverser les prédictions

L'aire sous la courbe

L'**AUC** est l'aire sous la courbe ROC.

Ce qu'il faut retenir

Cinq points

1. La **matrice de confusion** résume tout : ici 60, 40, 90, 810.
2. L'**exactitude** de 0,87 est battue par le classifieur trivial à 0,90 — elle ne prouve rien seule.
3. **Précision** et **rappel** s'opposent; le seuil arbitre entre eux; $F_1 = 0,48$ les combine.
4. La **courbe ROC** balaie tous les seuils; ici le point (0,10 ; 0,60).
5. L'**AUC** est la probabilité de bien ordonner deux dossiers; une valeur trop élevée signale une fuite.

La suite

Nous savons construire et évaluer des modèles linéaires. Les cinq chapitres suivants abandonnent la linéarité, en commençant par l'arbre de décision.